8 Variations et extrémums d'une fonction

Fiche 43 jeu. 11 févr. 2027 *Croissance, décroissance, monotonie*

1. Échauffement · Flash [IMG] $f(x) = -2x + 5$. Calculer $f(1)$ et $f(3)$; que constate-t-on ?

   Rép. $f(1) = 3$, $f(3) = -1$: l'ordre des images est inverse de celui des abscisses (f décroît).

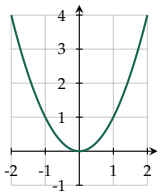
2. Cœur · QCM [MOD] f est croissante sur I signifie que, pour tous $a < b$ dans I :

   A. $a \leqslant b$ seulement B. $f(a) \geqslant f(b)$
   C. $f(a) \leqslant f(b)$ D. $f(a) = f(b)$

   Rép. C. $f(a) \leqslant f(b)$

   Croissante : conserve l'ordre ; décroissante : le renverse.

3. Cœur + · Graphique [REG] Voici la courbe de $f(x) = x^2$ sur $[-2;2]$:

   Donner les variations de f.

   Rép. Décroissante sur $[-2;0]$, croissante sur $[0;2]$.

   Expression utilisée pour le tracé : $f(x) = x^2$.

4. Retour · Flash [PRO] Quel coefficient multiplicateur correspond à une hausse de 15 % ? À une baisse de 15 % ?

   Rép. 1,15 ; 0,85.

5. Fil rouge · Flash [DIV] 457 est-il divisible par 3 ? Est-il divisible par 9 ? Justifier.

   Rép. Somme des chiffres $= 16$, non multiple de 3 : ni par 3, ni par 9.

Fiche 44 lun. 1er mars 2027 *Tableau de variations ; maximum et minimum sur un intervalle*

1. Échauffement · Flash [IMG] Calculer x^2 pour $x = -2, 0, 3$.

   Rép. 4 ; 0 ; 9.

2. Cœur · Méthode [REG] f est décroissante sur $[-3;1]$ avec $f(-3) = 5$, $f(1) = -1$, puis croissante sur $[1;4]$ avec $f(4) = 4$. Donner le maximum et le minimum de f sur $[-3;4]$.

   Rép. Maximum 5 atteint en $x = -3$ ($5 > 4$) ; minimum -1 atteint en $x = 1$.

   Comparer les valeurs aux extrémités de l'intervalle ET aux changements de variation.

3. Cœur + · Vrai/faux [REG] Vrai ou faux ? Justifier. Le maximum d'une fonction sur $[a;b]$ est toujours atteint en a ou en b.

   Rép. Faux. Contre-exemple : $f(x) = -x^2 + 4$ sur $[-2;2]$: maximum 4 atteint en 0.

4. Retour · Tableau [PNP] Ce tableau est-il de proportionnalité ?

x	1	2	3
y	5	9	13

   Rép. Non : $\frac{5}{1} \neq \frac{9}{2}$ le quotient $\frac{y}{x}$ n'est pas constant (ici $y = 4x + 1$, la droite ne passe pas par l'origine).

5. Fil rouge · Méthode [GEO] Le triangle de côtés 5, 12 et 13 est-il rectangle ? Quelle propriété faut-il utiliser ?

   Rép. $5^2 + 12^2 = 169 = 13^2$: réciproque du théorème de Pythagore, rectangle (angle droit opposé à 13).

Fiche 45 mar. 2 mars 2027 *Fonctions affines : taux d'accroissement et variations*

1. Échauffement · Flash [IMG] $f(x) = 3x - 1$. Calculer $\dfrac{f(4) - f(1)}{4 - 1}$.

   Rép. $\dfrac{11 - 2}{3} = 3$: c'est la pente m.

2. Cœur · Flash [MOD] Quel est le sens de variation de $f(x) = -4x + 7$?

   Rép. $m = -4 < 0$: f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

3. Cœur + · Démonstration [LIT] Montrer que $f(x) = 5x - 2$ est croissante sur $\mathbb{R}$.

   Rép. Pour $a < b$: $f(b) - f(a) = 5(b - a) > 0$, donc $f(a) < f(b)$.

   Modèle de rédaction pour la démonstration au programme.

4. Retour · Tableau [LEC] Voici les âges des élèves d'un club.

Âge	10	11	12	13
Effectif	3	6	10	6

   Combien d'élèves ont au plus 11 ans ? Quelle est la fréquence de ces élèves ?

   Rép. $3 + 6 = 9$ élèves ; $\dfrac{9}{25} = 36\,\%$.

5. Fil rouge · Programme → formule [REG] Un programme de calcul consiste à multiplier x par 3, puis à soustraire 2. Donner $f(x)$ puis $f(4)$.

   Rép. $f(x) = 3x - 2$; $f(4) = 10$.

Fiche 46 jeu. 4 mars 2027 *Fonctions valeur absolue et carré : signe et variations*

1. Échauffement · Flash [CAL] Calculer $|-5|$, $(-5)^2$ et $|2 - 7|$.

   Rép. 5 ; 25 ; 5.

2. Cœur · Méthode [REG] Donner le tableau de variations de $x \mapsto |x|$ et son signe.

   Rép. Décroissante sur $]-\infty ; 0]$, croissante sur $[0 ; +\infty[$; minimum 0 en 0 ; toujours positive.

3. Cœur + · Réflexion [CMP] Comparer $(-3)^2$ et $(-2)^2$ puis 3^2 et 2^2. La fonction carré est-elle croissante sur $\mathbb{R}$?

   Rép. $9 > 4$ dans les deux cas, mais $-3 < -2$: le carré renverse l'ordre sur $]-\infty ; 0]$; non, pas croissante sur $\mathbb{R}$.

4. Retour · Méthode [PRB] On lance deux dés équilibrés. Quelle est la probabilité que la somme vaille 7 ?

   Rép. 6 cas favorables sur 36 : $\dfrac{1}{6}$.

5. Fil rouge · Méthode [ALG] Un programme de calcul consiste à choisir un nombre, à ajouter 1, à élever le résultat au carré, puis à soustraire le carré du nombre de départ. Quel résultat obtient-on pour 6 ? Quelle expression générale obtient-on, en notant x le nombre de départ ?

   Rép. Pour 6 : $49 - 36 = 13$. En général $(x + 1)^2 - x^2 = 2x + 1$.

Fiche 47 lun. 8 mars 2027 *Fonction inverse : variations ; position relative de $y = x$ et $y = x^2$*

1. Échauffement · Flash [CAL] Calculer $\dfrac{1}{2}$, $\dfrac{1}{-4}$ et $\dfrac{1}{0{,}1}$.

   Rép. 0,5 ; −0,25 ; 10.

2. Cœur · Méthode [CMP] Comparer $\dfrac{1}{3}$ et $\dfrac{1}{5}$; que dit-on des variations de la fonction inverse sur $]0 ; +\infty[$?

   Rép. $\dfrac{1}{3} > \dfrac{1}{5}$ alors que $3 < 5$: l'inverse est décroissante sur $]0 ; +\infty[$ (et sur $]-\infty ; 0[$, mais pas sur $\mathbb{R}^*$).

3. Cœur + · Vrai/faux [CMP] Vrai ou faux ? Justifier. On affirme que, pour tout réel $x > 0$, $x^2 \geqslant x$.

Rép. Faux. Contre-exemple : $x = \frac{1}{2}$, $x^2 = \frac{1}{4} < \frac{1}{2}$. En fait $x^2 \geqslant x$ si et seulement si $x \geqslant 1$ (pour $x > 0$).

4. Retour · Flash [PER] Quelle est la vue de face et la vue de dessus d'un cylindre posé sur sa base ?

   Rép. Face : un rectangle ; dessus : un disque.

5. Fil rouge · Prouver [LIT] Montrer que le produit de deux entiers pairs est un multiple de 4.

   Rép. Avec $a = 2p$, $b = 2q$: $ab = 4pq$, multiple de 4.

Fiche 48 mar. 9 mars 2027 *Comparer $f(a)$ et $f(b)$; problèmes d'optimisation*

1. Échauffement · Flash [CMP] $f(x) = x^2$. Comparer $f(-3)$ et $f(2)$.

   Rép. $f(-3) = 9 > 4 = f(2)$.

2. Cœur · Méthode [REG] $f(x) = x^2$, $a = -1{,}5$ et $b = -2$. Comparer $f(a)$ et $f(b)$ sans calcul, en utilisant les variations.

   Rép. $-2 < -1{,}5 \leqslant 0$ et f décroissante sur $]-\infty;0]$: $f(-2) > f(-1{,}5)$. Contrôle : $4 > 2{,}25$.

3. Cœur + · Optimisation [MOD] On considère $A(x) = x(10-x)$ pour $x \in [0;10]$ (aire d'un rectangle de périmètre 20). Montrer que $A(x) = 25 - (x-5)^2$ et en déduire le maximum.

   Rép. $25 - (x-5)^2 = 25 - x^2 + 10x - 25 = x(10-x)$; maximum 25 atteint pour $x = 5$ (carré de côté 5).

4. Retour · Flash [STA] 18 élèves sur 24 ont plus de 10 de moyenne. Donner la fréquence en pourcentage.

   Rép. $\frac{18}{24} = 75\,\%$.

5. Fil rouge · QCM [EQ] La solution de l'équation $\frac{x}{3} + 1 = \frac{7}{2}$ est :

   A. $\frac{15}{2}$ **B.** $\frac{9}{2}$ **C.** $\frac{21}{2}$ **D.** $\frac{5}{6}$

   Rép. A. $\frac{15}{2}$

   Piège : oublier de soustraire le 1 avant de multiplier par 3 ($\frac{21}{2}$).